

Hướng dẫn cấu hình MS365 để điều hướng email về máy chủ email nội bộ.

-- Author Nhã Phạm (zazxxx) --

Tổng quan.

Mục đích.

Tài liệu này hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết để cấu hình Microsoft 365 (MS365) sao cho các email nhận được có thể được điều hướng về một máy chủ mail nội bộ (local mail server).

Điều này hữu ích trong các trường hợp doanh nghiệp muốn duy trì hệ thống email nội bộ nhưng vẫn tận dụng các tính năng của MS365.

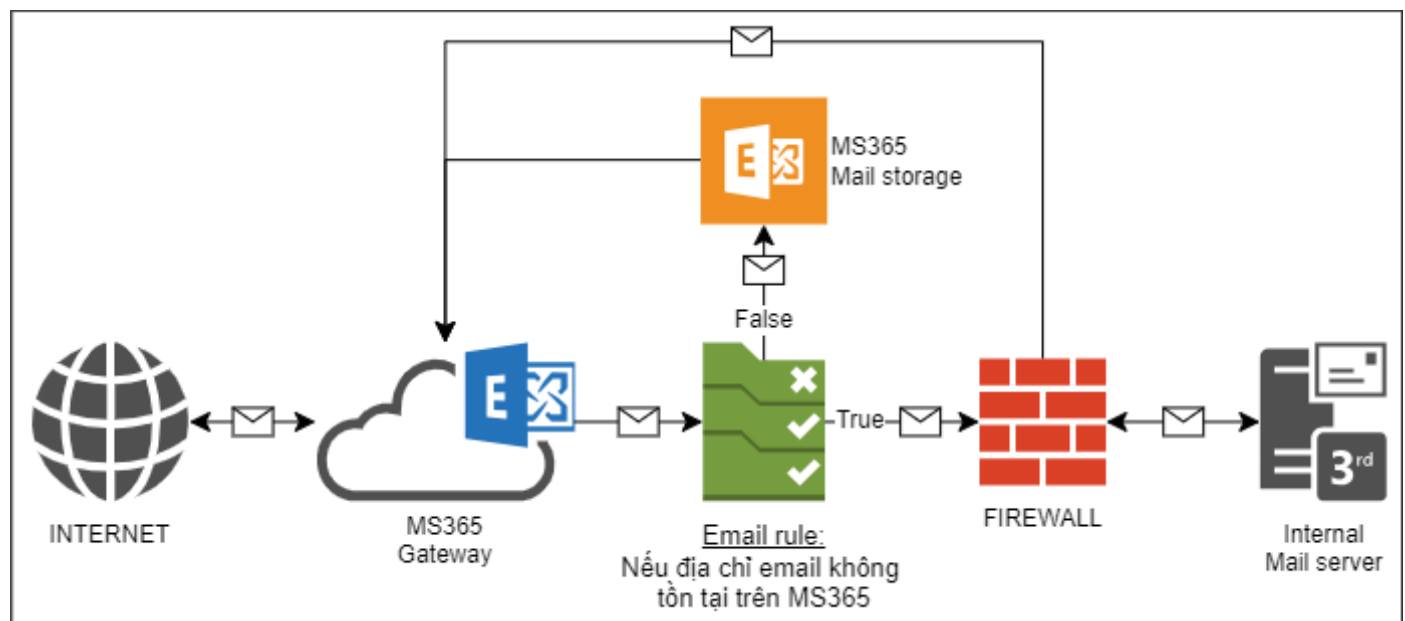
Lợi ích.

Giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc sử dụng MS365 đồng thời vẫn giữ được sự kiểm soát và quản lý máy chủ email nội bộ.

Đảm bảo tính linh hoạt và bảo mật trong việc quản lý email.

Quy trình.

Quy trình đi của email sẽ được mô tả như sau.



- **Quy trình đi của email từ internet.**
 - Email từ Internet sẽ đi đến MS365 gateway bằng MX record.
 - Từ đây, email sẽ được gửi đến bộ lọc thông tin của exchange.
 - Trường hợp địa chỉ email không tồn tại trên MS365, email sẽ được điều hướng đến internal mail server bằng connector.
 - Đối với địa chỉ có tồn tại, email sẽ được đưa đến MS365 mail storage, nơi mà người dùng có thể đọc email.
- **Quy trình đi của email từ MS365.**
 - Khi email nằm ở thư mục "Sent", email sẽ được gửi tới gateway, tại đây:
 - Nếu domain của email không phải là domain hiện tại đang dùng, email sẽ được điều hướng ra ngoài internet.

- Trường hợp là domain đang được sử dụng, email sẽ được điều hướng xuống bộ filter, lúc này:
- Trường hợp địa chỉ email không tồn tại trên MS365, email sẽ được gửi xuống internal mail server.
- Trường hợp địa chỉ email có tồn tại trên MS365, email sẽ được điều hướng về MS365 Mail storage.
- **Quy trình đi của email từ Internal Mail server.**
 - Chỉ email không có địa chỉ trùng với địa chỉ bên trong Internal Mail server sẽ được điều hướng đến MS365 gateway thông qua SMTP relay.
 - Tại gateway, trường hợp domain không phải là domain đang được sử dụng, email sẽ được điều hướng ra ngoài.
 - Nếu là domain đang sử dụng, email sẽ được điều hướng xuống bộ filter, do là email đã chắc chắn trùng với email trên MS365 nên email sẽ được di chuyển thẳng đến MS365 Mail storage.

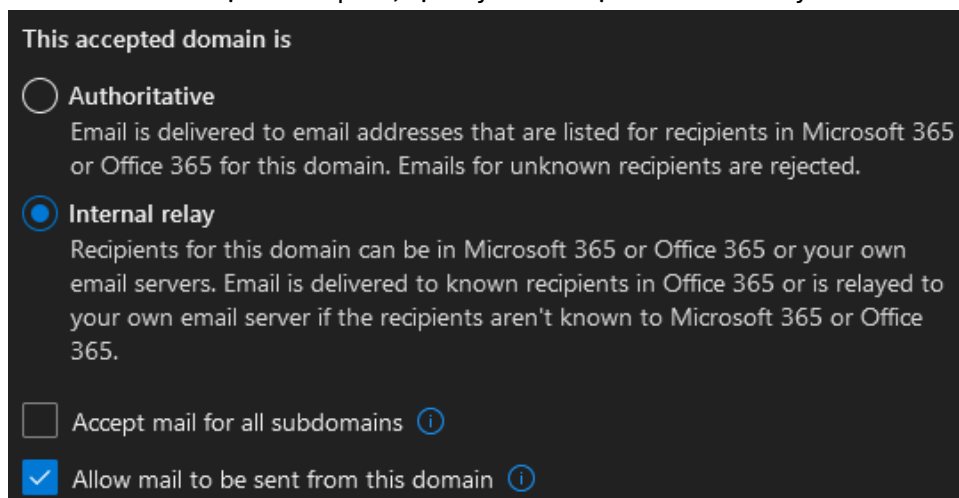
Hướng dẫn.

Chuẩn bị trước khi cấu hình.

- Xác định và thiết lập máy chủ Mail nội bộ.
 - Sử dụng postfix như là MTA
 - Dovecot là nơi lưu trữ email khi mail từ bên ngoài đổ vào postfix.
- Cấu hình DNS để hỗ trợ quá trình điều hướng email.
 - Record MX trỏ về outlook
 - CNAME autodiscover
 - TXT record với SPF
- Kiểm tra các thiết lập bảo mật và chứng chỉ SSL.
 - Có thể sử dụng Self-signed SSL để kết nối từ MS365 tới Internal.
 - Postfix phải mở port 25 và phải bật STARTTLS

Cấu hình MS365.

- **Cấu hình domain:** cấu hình domain để cho phép mail được điều hướng về máy chủ mail nội bộ.
 - Ở Microsoft 365 Admin center (MAC), chọn “**Exchange**” ở side bar bên trái để chuyển sang “**Exchange Admin Center**” (EAC).
 - Tại EAC, click vào “**Mail flow**” -> “**Accepted domains**”.
 - Click vào domain muốn sử dụng cho việc điều hướng mail.
 - Cửa sổ sẽ xuất hiện ở bên phải, tại đây click chọn “Internal relay”.



- Nhấn save để lưu lại.
- **Tạo connector:** Bước này dùng để tạo kết nối từ MS365 đến máy chủ mail nội bộ và ngược lại.
 - **Connector từ MS365 -> Máy chủ mail nội bộ:**
 - Mở EAC, click vào “**Mail flow**” chọn “**Connectors**”.
 - Chọn “**Add a connector**” để tạo connector.

- Ở cửa sổ “**New connector**”, chọn “**Office 365**” ở mục “**Connection from**”.
- Ở mục “**Connection to**”, chọn “**Your organization’s email server**”.
- Nhấn “**Next**” để tiếp tục.
- Tại trang “**Connector name**”, điền vào tên (**Name**) và mô tả (**Description**) mong muốn.
- Chú ý là nên để dấu check ở “**Turn it on**” để bật connector này sau khi hoàn thành.

Connector name

This connector lets Office 365 deliver messages from your organization's email server.

Name *

To Local

Description

Connector from MS365 to Internal Mail Server

What do you want to do after connector is saved? ⓘ

☒ Turn it on

☐ Retain internal Exchange email headers

- Nhấn “**Next**” để tiếp tục.
- Ở trang “**Use of connector**”, đây là mục chỉ định điều hướng email theo quy luật như thế nào, ở đây sẽ có 3 sự lựa chọn như sau:
 - **Tùy chọn đầu tiên:** Sử dụng connector cho tất cả các email gửi đến bất kỳ tên miền nào trong tổ chức.
 - **Tùy chọn thứ hai:** Sử dụng connector chỉ khi có quy tắc vận chuyển đặc biệt được thiết lập.
 - **Tùy chọn thứ ba:** Sử dụng connector cho email gửi đến các tên miền cụ thể mà bạn chọn.
- Vì chúng ta sẽ sử dụng bộ quy tắc riêng (rules) nên chọn ô thứ 2.

Use of connector

Specify when you want to use this connector.

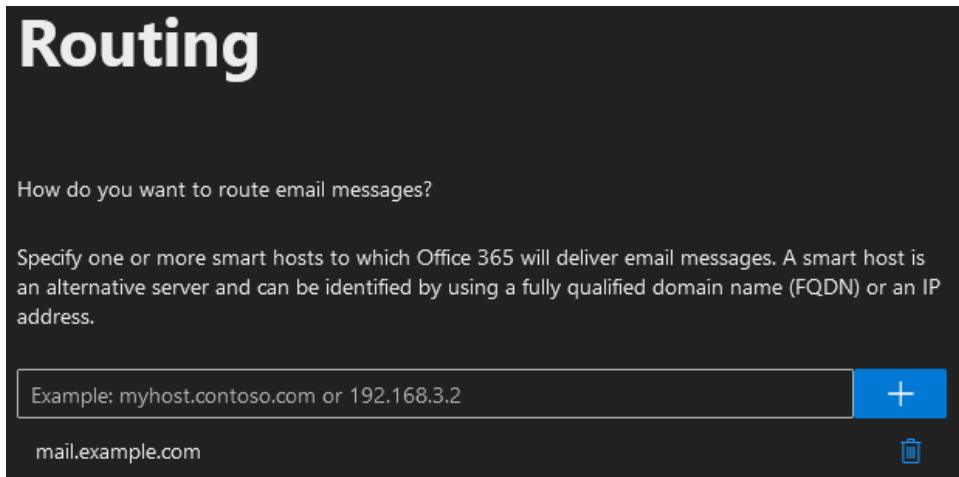
☐ For email messages sent to all accepted domains in your organization

☒ Only when I have a transport rule set up that redirects messages to this connector

☐ Only when email messages are sent to these domains

- Sau đó nhấn “**Next**”.

- Tại trang “**Routing**”, đây là nơi khai báo IP hoặc Domain của máy chủ mail nội bộ. Điền vào ô dữ liệu với IP hoặc Domain của máy chủ.



Routing

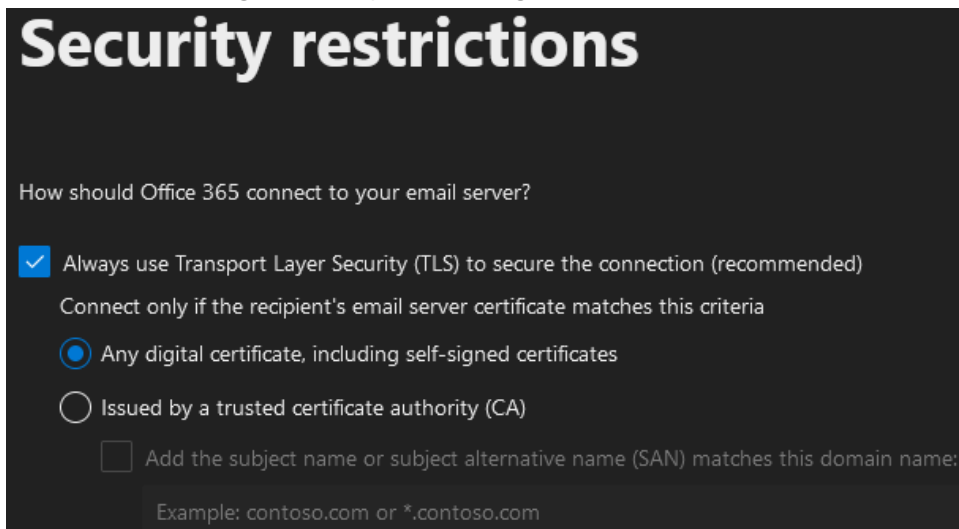
How do you want to route email messages?

Specify one or more smart hosts to which Office 365 will deliver email messages. A smart host is an alternative server and can be identified by using a fully qualified domain name (FQDN) or an IP address.

Example: myhost.contoso.com or 192.168.3.2

mail.example.com

- Sau đó, nhấn “**Next**” để tiếp tục.
- Ở trang “**Security restrictions**”, tại đây chúng ta phải đảm bảo kết nối từ 365 -> Internal luôn được bảo mật bằng TLS, ở đây xài Self-Signed SSL nên chọn ô thứ 1.



Security restrictions

How should Office 365 connect to your email server?

☒ Always use Transport Layer Security (TLS) to secure the connection (recommended)

Connect only if the recipient's email server certificate matches this criteria

☐ Any digital certificate, including self-signed certificates

☐ Issued by a trusted certificate authority (CA)

☐ Add the subject name or subject alternative name (SAN) matches this domain name:

Example: contoso.com or *.contoso.com

- Nhấn “**Next**” để tiếp tục.
- Tới trang “**Validation email**”, điền vào địa chỉ email đang tồn tại ở máy chủ nội bộ và nhấn nút dấu “+”. Sau đó nhấn “**Next**” để MS365 bắt đầu gửi mail xác thực tới email nội bộ.

- Sau khi hoàn thành, nếu kết quả trả về như dưới hình thì kết nối từ MS365 về Máy chủ mail nội bộ đã hoàn thành.

Validation email

Specify an email address for an active mailbox that's on your email server. You can add multiple addresses if your organization has more than one domain.

Example: user@contoso.com

pham.thanh.nha@.com

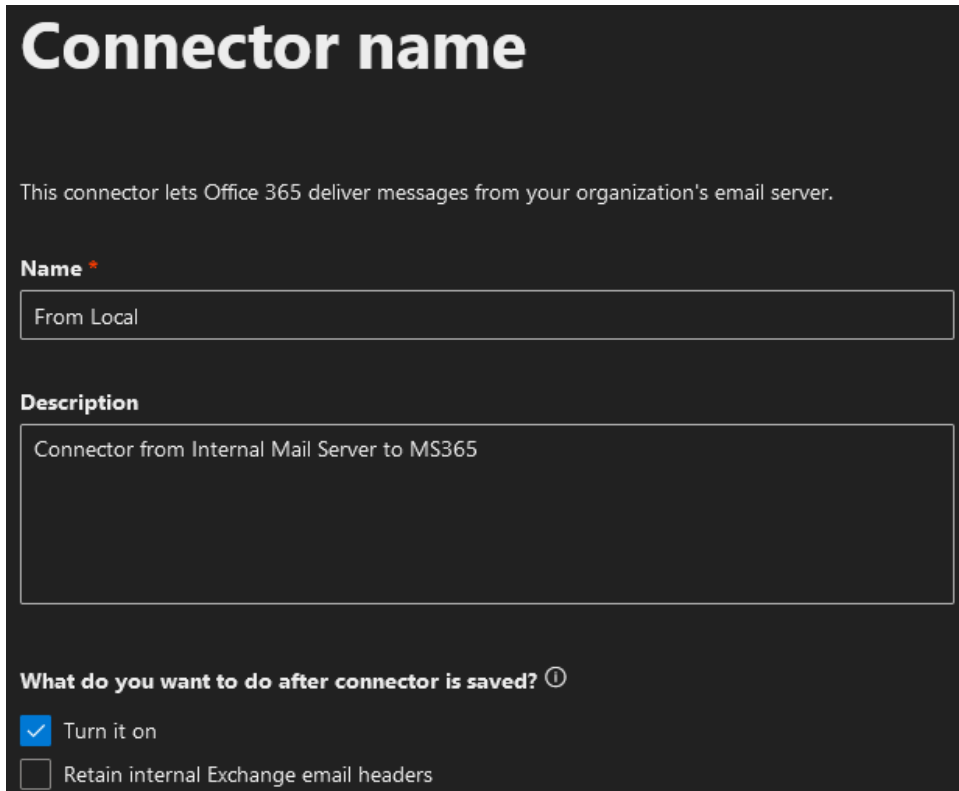
Validate

Validation successful

>	Task	Status
>	Check connectivity to ' '	Succeed
>	Check connectivity to ' '	Succeed
>	Send test email	Succeed

- Tới đây nhấn “**Next**” để chuyển tới trang “**Connector review**”, nếu không có gì thay đổi thì nhấn “**Create connector**” để hoàn thành.
- **Connector từ Máy chủ mail nội bộ -> MS365**
 - Mở **EAC**, click vào “**Mail flow**” chọn “**Connectors**”.
 - Chọn “**Add a connector**” để tạo connector.
 - Ở cửa sổ “**New connector**”, chọn “**Your organization’s email server**” ở mục “**Connection from**”.
 - Ở mục “**Connection to**”, mặc định sẽ chọn “**Office 365**”.
 - Nhấn “**Next**” để tiếp tục.
 - Tại trang “**Connector name**”, điền vào tên (**Name**) và mô tả (**Description**) mong muốn.

- Chú ý là nên để dấu check ở “**Turn it on**” để bật connector này sau khi hoàn thành.



Connector name

This connector lets Office 365 deliver messages from your organization's email server.

Name *

From Local

Description

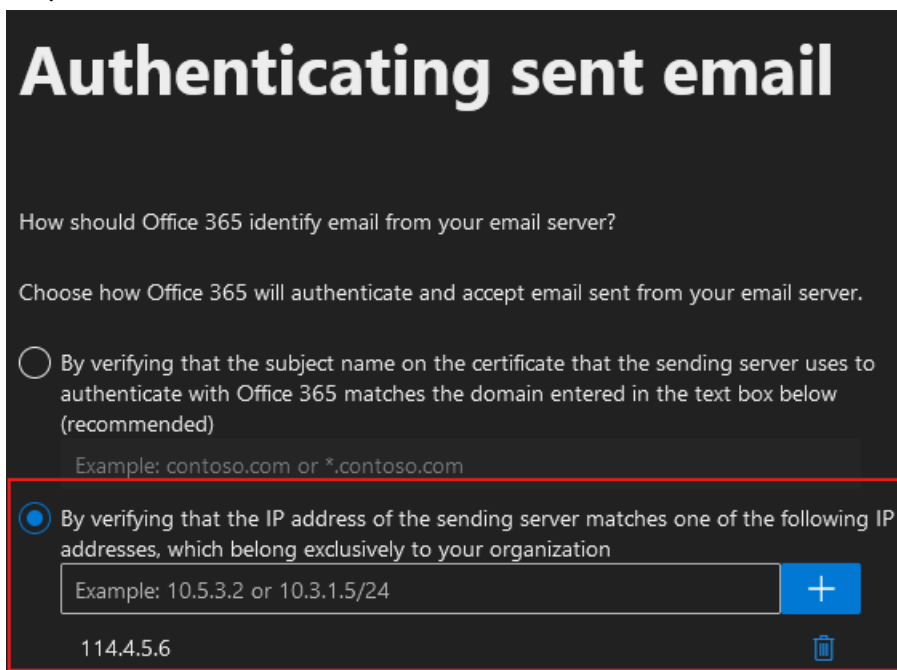
Connector from Internal Mail Server to MS365

What do you want to do after connector is saved? ⓘ

☒ Turn it on

☐ Retain internal Exchange email headers

- Nhấn “**Next**” để tiếp tục.
- Ở trang “**Authenticating sent email**”, đây là nơi những IP hoặc DOMAIN name được phép kết nối vào MS365, ở đây sẽ dùng IP public của email server để kết nối tới MS365.
- Chọn ô thứ 2 và điền vào IP của mail server.



Authenticating sent email

How should Office 365 identify email from your email server?

Choose how Office 365 will authenticate and accept email sent from your email server.

☐ By verifying that the subject name on the certificate that the sending server uses to authenticate with Office 365 matches the domain entered in the text box below (recommended)

Example: contoso.com or *.contoso.com

☒ By verifying that the IP address of the sending server matches one of the following IP addresses, which belong exclusively to your organization

Example: 10.5.3.2 or 10.3.1.5/24

114.4.5.6

- Nhấn “**Next**” để tiếp tục
- Cuối cùng là trang kiểm tra lại (review) xem các cài đặt có đúng như dự định hay không, nhấn “**Create connector**” để hoàn thành việc tạo connector.
- **Tạo quy tắc (Rules):** Đây là các bước cơ bản để tạo quy tắc di chuyển các mail từ ngoài internet vào trong.
 - Tại **MAC**, mở **EAC**, chọn “**Mail flow**” và click vào “**Rules**”.
 - Nhấn “**Add a rule**”, chọn “**Create a new rule**”.
 - Ở trang “**Set rule conditions**”, điền vào tên (Name) mong muốn.
 - Tại ô “**Apply this rule if**”, chọn “**The recipient**” và ô nằm kế bên sẽ chọn là “**domain is**”

- Cửa sổ sẽ xuất hiện, tại đây bạn điền domain mà mình muốn sử dụng cho điều hướng.
- Nhấn **“Add”**, sau đó **“Save”** để lưu thông tin.
- Ở mục **“Do the following”**, chọn **“Redirect the message to”**, và chọn **“the following connector”** ở ô kế bên.
- Cửa sổ mới sẽ xuất hiện, tại đây chọn connector mà cho phép kết nối từ MS365 về Máy chủ email nội bộ.
- Nhấn **“Save”** để tiếp tục.
- Bảng quy tắc sau khi hoàn thành sẽ trông như sau.

- Đây là quy tắc yêu cầu MS365 kiểm tra xem trong email của người dùng có domain **“example.com”** hay không, nếu có thì điều hướng mail về connector MS365 -> Local.
- Nhấn **“Next”** để tiếp tục
- Ở trang **“Set rule setting”**, cứ để mặc định và nhấn **“Next”**
- Cuối cùng là trang **“Review and finish”**, nếu không có gì đặc biệt, thì nhấn **“Finish”** để hoàn tất.

Lưu ý:

MS365 có quy tắc là sẽ kiểm tra địa chỉ email trên 365 trước, trường hợp không có địa chỉ đó thì bộ quy tắc trên mới được áp dụng.

Cấu hình Máy chủ mail nội bộ.

Sau khi hoàn thành việc cấu hình trên MS365, chúng ta sẽ cần khai báo relay trên máy chủ email nội bộ.

- Trên postfix, tiến hành bổ sung 2 dòng sau vào file `/etc/postfix/main.cf`

```
# Relay override
relay_domains = example.com
sender_dependent_relayhost_maps = hash:/etc/postfix/relay_maps
```

- Lưu và thoát khỏi file `main.cf`
- Sau đó tạo file có tên là `relay_maps` vào `/etc/postfix`
- Kế tiếp là điền vào file trên với chuỗi như sau.

```
@example.com example-com.mail.protection.outlook.com:25
```

- Sau đó thực hiện lệnh

```
# postmap /etc/postfix/relay_maps
```

- Cuối cùng là reload postfix:

```
# postfix reload
```

Lưu ý: domain có tên “**example-com.mail.protection.outlook.com**” được lấy từ MX record ở bước chuẩn bị.

Kiểm tra và xác nhận.

- Kiểm tra email từ ngoài vào:

Đối với email từ ngoài vào, chỉ cần đơn giản là gửi email từ ngoài vào.

- Kiểm tra email từ trong ra ngoài:

Thực hiện việc gửi mail từ bên trong Máy chủ mail nội bộ, trường hợp cấu hình chính xác. Log sẽ trả về như sau.

```
Jul 16 15:28:22 ovn-srv0129 postfix/smtp[14016]: D82B51E05FE: to=<nhaphamthanh@hotmail.com>, relay=[REDACTED]-com.mail.protection.outlook.com[52.101.179.0]:25, delay=6.5, delays=0.76/0.03/2.5/3.2, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0 <SN7PR20MB587705340EBE7A212DE07CF5A9A22@SN7PR20MB5877.namprd20.prod.outlook.com> [InternalId=39393440048562, Hostname=SVZP279MB0893.NORP279.PROD.OUTLOOK.COM] 16901 bytes in 0.160, 102.583 KB/sec Queued mail for delivery)
Jul 16 15:28:22 ovn-srv0129 postfix/qmgr[19130]: D82B51E05FE: removed
```

Create by Nhã Phạm (zazxxx)